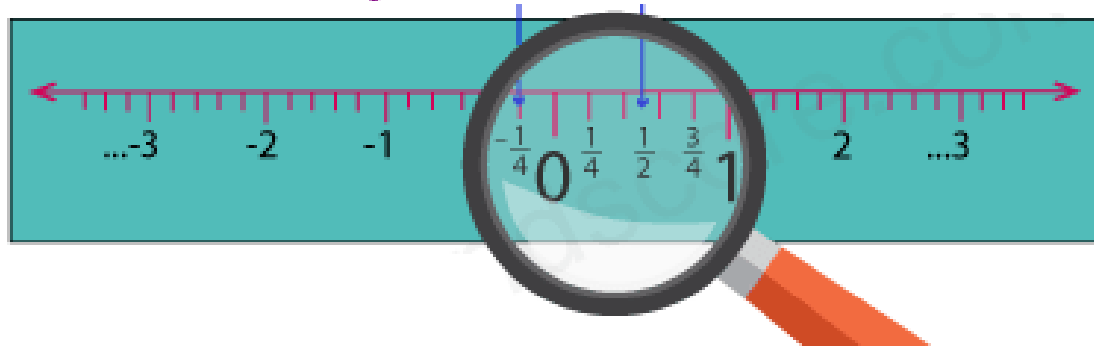


Números Racionales y sus usos

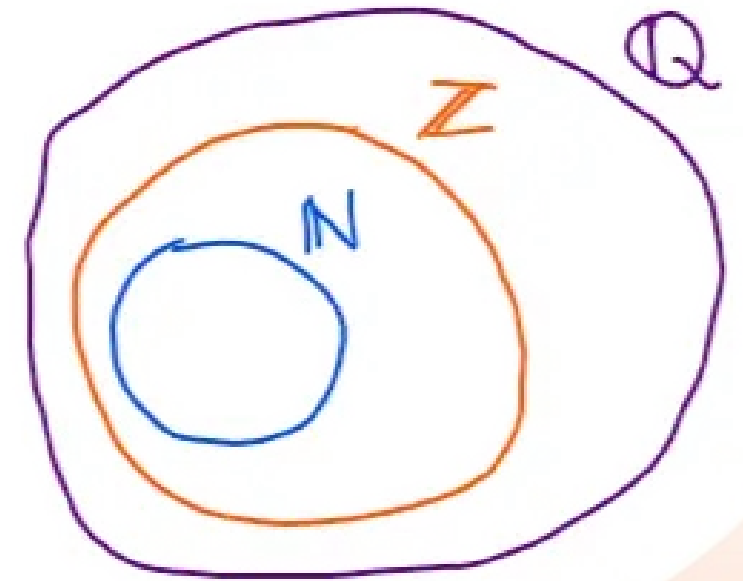
Ampliación numérica



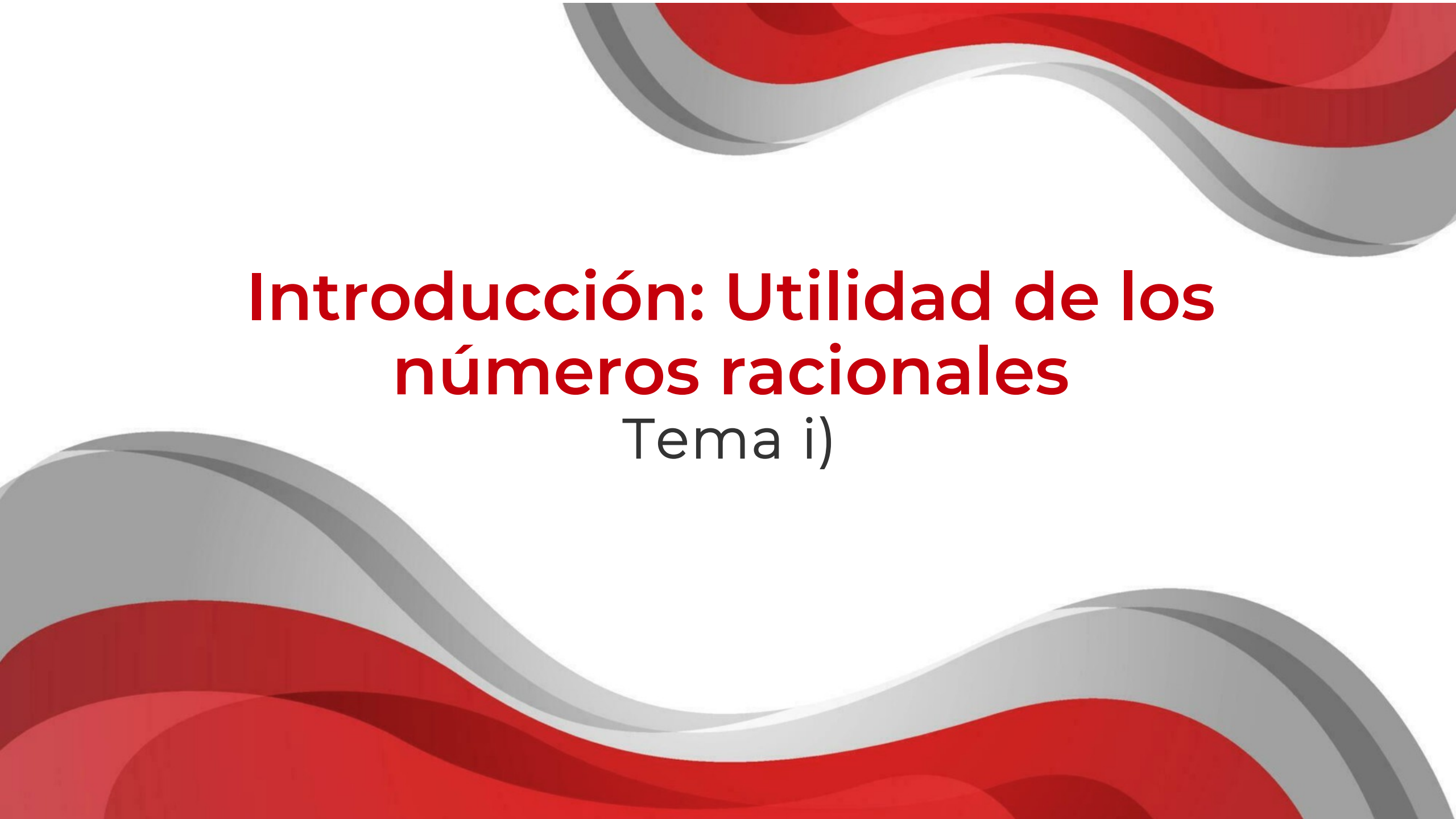
Matemáticas - Grado 8
2024

Contenidos

- i. Introducción: utilidad de los números racionales
- ii. Metas
- iii. Conceptos y Generalidades de los números racionales
- iv. Conversión entre racionales
- v. Comparación entre racionales
- vi. Recta numérica
- vii. Operaciones con racionales fraccionarios
- viii. Operaciones con racionales decimales
- ix. Actividad(es)



$$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$$



Introducción: Utilidad de los números racionales

Tema i)

Los números decimales: ¿Por qué son útiles?

Corredores que participaron en la final 100 metros planos en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.



➤ Deporte: atletismo, 100 metros planos

Posición	Atleta	País	Tiempo
1	Lamont Jacobs	Italia	9.80 segundos
2	Fred Kerley	Estados Unidos	9.84 segundos
3	Andre de Grasse	Canadá	9.89 segundos
4	Akani Simbine	Sudáfrica	9.93 segundos
5	Ronnie Baker	Estados Unidos	9.95 segundos
6	Bingtian Su	China	9.98 segundos
-	Enoch Adegoke	Nigeria	No finalizó
-	Zharnel Hughes	Gran Bretaña	Descalificado

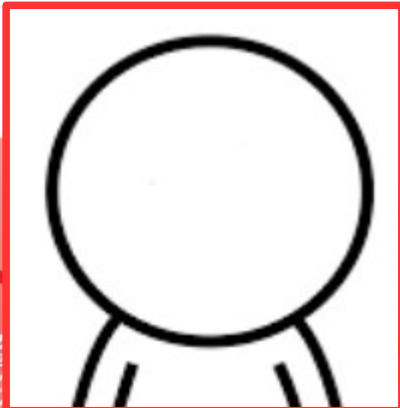
Las actuales exigencias deportivas en medidas de tiempo requieren diferenciar tiempos cercanos muy estrechos.

Los números decimales: ¿Por qué son útiles?

➤ Sistema GPS: programación y eficiencia

Las estimaciones numéricas de georreferenciación requeridos por dispositivos celulares y de escritorio son desarrollados para ser eficientes y rápidos. Ejemplo. Ubicación geográfica del Colegio.

Lat.: $4^{\circ} 33' 24''$
Long.: $-74^{\circ} 5' 38''$
Así lo ves tu....



Lat.: 4.5565980369
Long.: -74.0939724644
Así lo ve él ...





Metas de la temática

Tema ii)

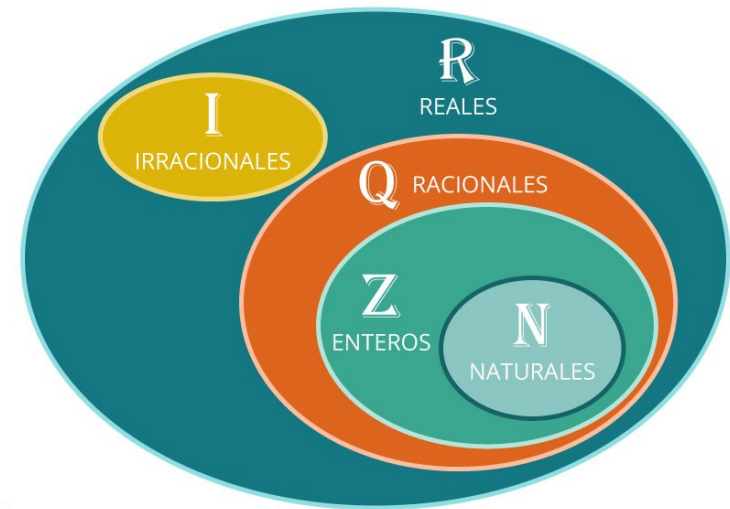
Metas a lograr

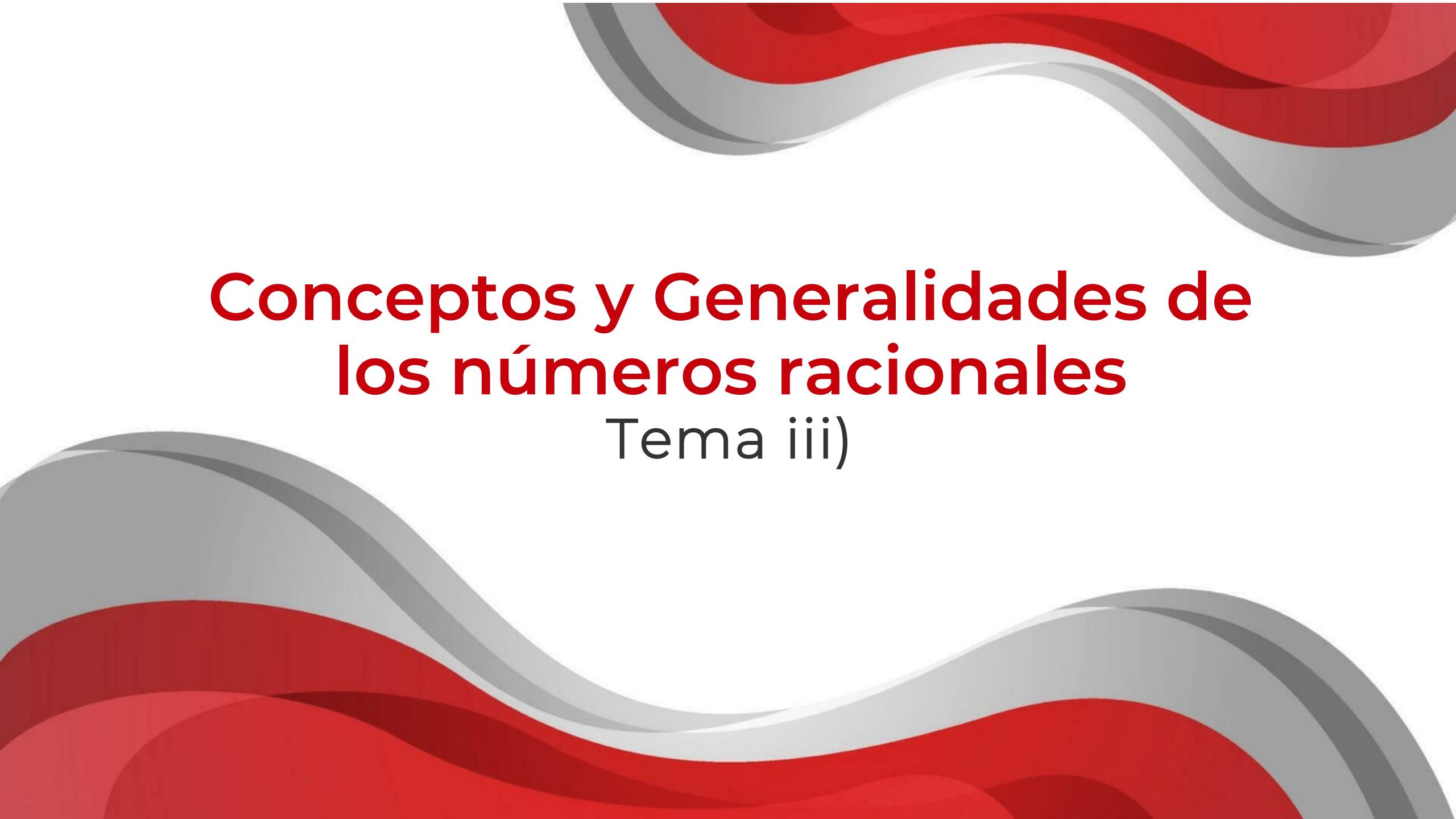
➤ Propósito

Operar los números racionales y otros campos numéricos de manera asertiva y efectiva en situaciones problémicas.

➤ Desempeño

Reconoceré la importancia de las operaciones con números racionales y otros números como herramientas para su uso cotidiano.





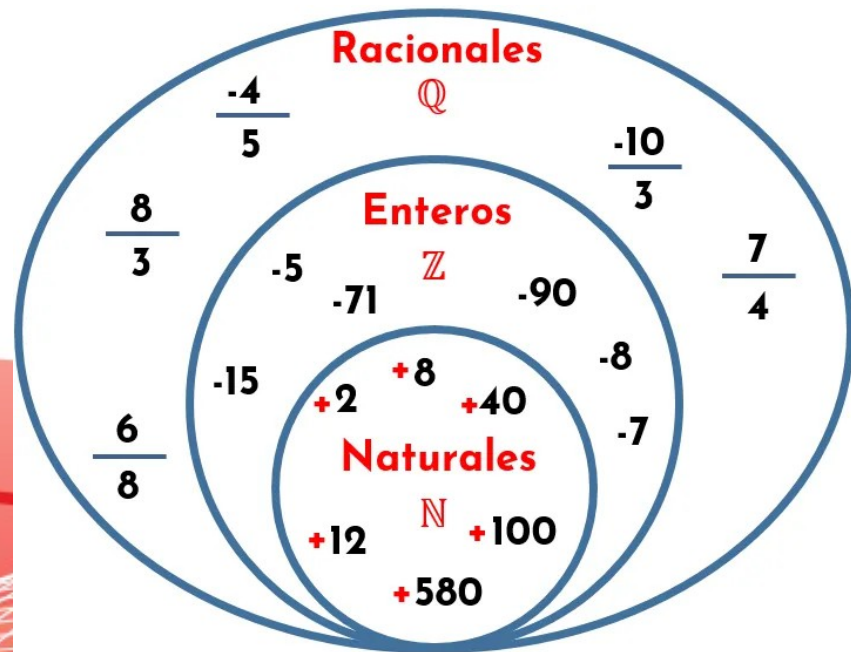
Conceptos y Generalidades de los números racionales

Tema iii)

Los números racionales: conceptos

- La teoría: ¿Qué son?

Es el conjunto de todas las fracciones irreducibles (que están simplificadas) y equivalentes positivas y negativas.



- La práctica: ¿Cuáles son?

Son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros. El cociente puede ser...

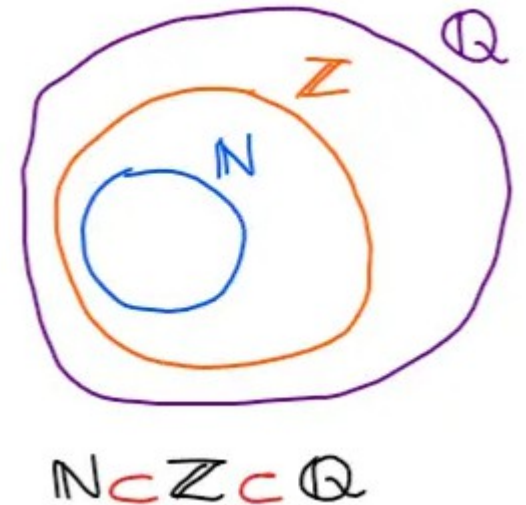
$\frac{9}{5}$ es lo mismo que $9 \div 5$

$$\begin{array}{r|l} 9 & 5 \\ 40 & 1,8 \\ 0 & \end{array}$$

Los números racionales: generalidades

- Para tener en cuenta:
- Racional fraccionario. Escritos en forma fraccionaria. Muestra una división incompleta. Clases de fracciones: propias, impropias, mixtas.
- Racional decimal (número decimal). Muestra una división completa. Consta de

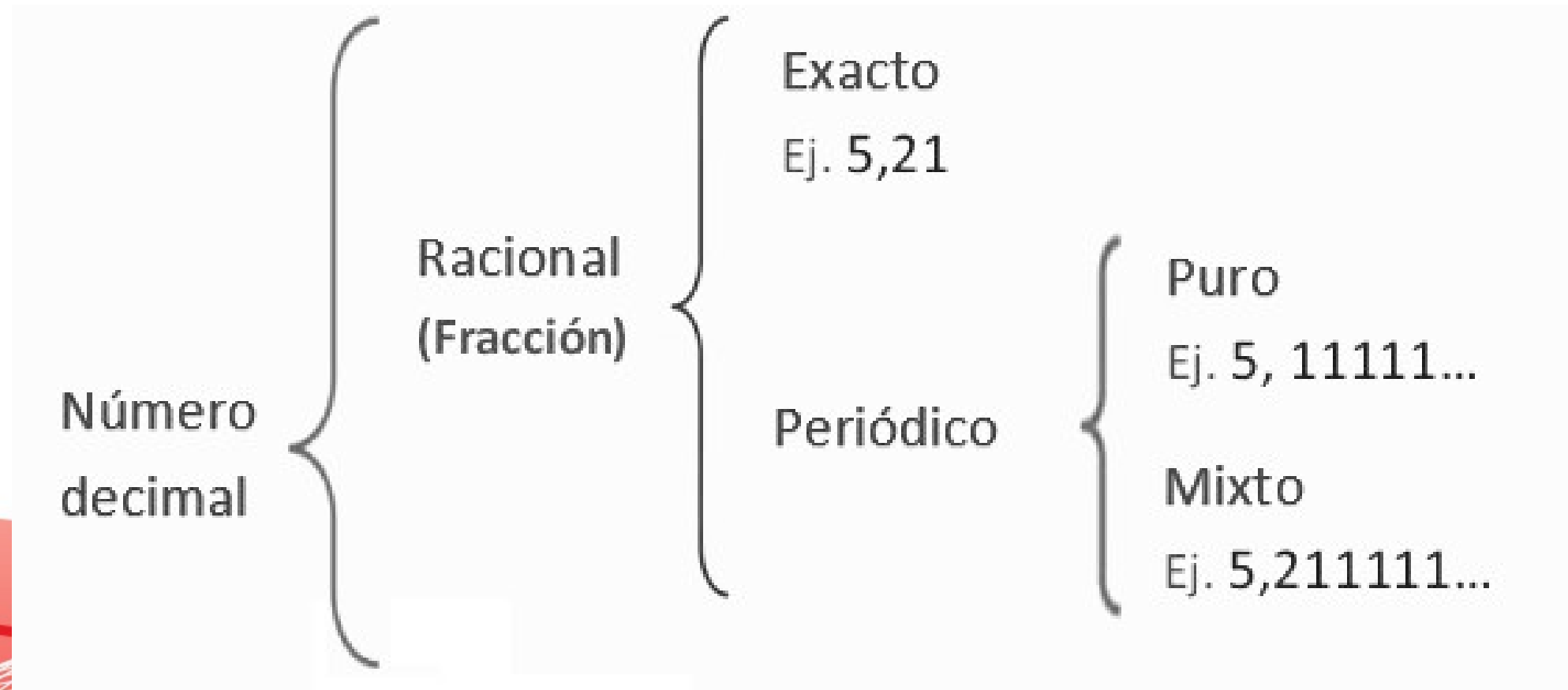
Parte entera **U** Separador decimal **U** Parte fraccionaria
-4,1239



- Todo racional fraccionario se puede escribir como racional decimal usando la división (lo contrario..., más adelante).

Los números decimales: clases

- Según la clase de fraccionario, existe una clase de decimal.
- En resumen:



Los números decimales: clases

➤ Ejemplos.

Pasar a decimal $3/4$

$$\begin{array}{r} 3,0 \quad | \quad 4 \\ 20 \quad 0,75 \\ 0 \end{array}$$

0,75
Decimal exacto

$$\frac{3}{4} = 0.75$$

Pasar a decimal $14/11$

$$\begin{array}{r} 14,0 \quad | \quad 11 \\ 30 \quad 1,2727... \\ 80 \\ 30 \\ 80 \\ 3 \end{array}$$

1,2727...
Decimal
periódico puro

$$\frac{14}{11} = 1,2727... = 1,\overline{27}$$

Pasar a decimal $13/6$

$$\begin{array}{r} 13,0 \quad | \quad 6 \\ 10 \quad 2,166... \\ 40 \\ 40 \\ 4 \end{array}$$

2,166...
Decimal
periódico mixto

$$\frac{13}{6} = 2,166... = 2,1\overline{6}$$

Conversión racional mixto a fraccionario (impropia).

$$4\frac{7}{10} = \frac{4 \times 10 + 7}{10} = \frac{47}{10}$$



Conversión entre racionales

Tema iv)

Conversiones entre racionales

$$\frac{1}{8} = 0,125$$



$$0.354 = \frac{354}{1000} = \frac{177}{500}$$

- Habitualmente se manejan fórmulas o “trucos de memoria” (nemotecnia) para facilitar la conversión.
- En general, la estrategia consiste en ajustar la fracción y luego realizar simplificación.
- Uso separador decimal. Depende del contexto o del país. Para Colombia se recomienda la coma ",".

Conversiones entre racionales:

1. fracción a decimal

- Basta con realizar la división entre numerador y denominador de la fracción (Si! Dejar la pereza y *realizarla*).
- El algoritmo concluye cuando el residuo es cero o las cifras del cociente se repiten de nuevo.
- Ver ejemplo,

$$\frac{1072}{495} \rightarrow$$

1 0 7 2		4 9 5
8 2 0		2,1 6 5 6 5 6
3 2 5 0		
2 8 0 0		
3 2 5 0		
2 8 0 0		
3 2 5 0		
2 8 0		

$$1072 \div 495 = 2,1\overline{65}$$



Imagen tomada de *Convertir fracciones en decimales*.

Conversiones entre racionales:

2. decimal a fracción

- Basta con poner mucha atención... a los siguientes algoritmos nemotécnicos.
- Requiere conocimiento de la clase de decimal: exacto, periodico, periodico no-puro.

$$4,62222 \dots = 4,6\hat{2}$$

Diagrama de etiquetado de la notación decimal $4,6\hat{2}$:

- Parte entera: 4
- Anteperíodo: 6
- Período: 2 (indicado por el símbolo $\hat{}$)

- A continuación se menciona algoritmo nemotécnico con ejemplos.

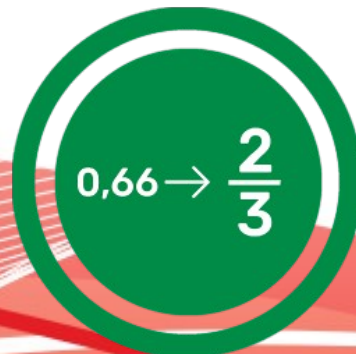

$$0,66 \rightarrow \frac{2}{3}$$

Imagen tomada de *Convertir decimales en fracciones*.

Conversiones entre racionales:

2. decimal a fracción

- Para decimales exactos. Regla:

$$\frac{\text{Numero sin coma}}{1 \text{ y tantos } 0 \text{ como cifras decimales}}$$

- Para decimales periodicos. Regla:

$$\frac{\text{Parte entera y periodo-parte entera}}{\text{Tantos } 9 \text{ como cifras del periodo}}$$

- Para decimales periodicos no-puros (mixtos). Regla:

$$\frac{\text{Parte entera, anteperiodo y periodo-parte entera, anteperiodo}}{\text{Tantos } 9 \text{ cifras del periodo, Tantos } 0 \text{ cifras anteperiodo}}$$

- Realizar simplificación si es posible.

Conversiones entre racionales:

2. decimal a fracción

- Para decimales exactos. Ejemplo:
- Para decimales periodicos. Ej.:

$$0.\textcolor{red}{32} = \frac{32}{\textcolor{red}{100}} = \frac{8}{25}$$

$$9.\overline{\textcolor{red}{28}} = \frac{9\textcolor{red}{28} - 9}{\textcolor{red}{99}} = \frac{919}{99}$$

- Para decimales periodicos no-puros (mixtos). Ejemplo:

$$4.\textcolor{blue}{15}\overline{\textcolor{red}{07}} = \frac{4\textcolor{blue}{15}\textcolor{red}{07} - 4\textcolor{blue}{15}}{\textcolor{red}{99}\textcolor{blue}{00}} = \frac{41092}{9900}$$

- Realizar simplificación si es posible.



Comparación de racionales

Tema v)

Comparación de racionales

- Para comparar racionales decimales. Se comparan partes enteras: si resultan iguales se empiezan a comparar las cifras decimales siguientes de la misma posición, de izquierda a derecha hasta que una de ellas sea mayor o menor que otra.
- Para comparar racionales fraccionarios. Hay diversos modos. i) Convertir a decimal y comparar. ii) Efectuar un producto cruz y comparar sus resultados.

➤ Ejemplo.

9,876		9,879
	9=9	
	8=8	
	7=7	
	6<9	

➤ Ejemplo.

$$\begin{array}{ccc} \frac{4}{3} & \square & \frac{33}{25} \\ 4 \times 25 & \square & 3 \times 33 \\ 100 & > & 99 \end{array}$$

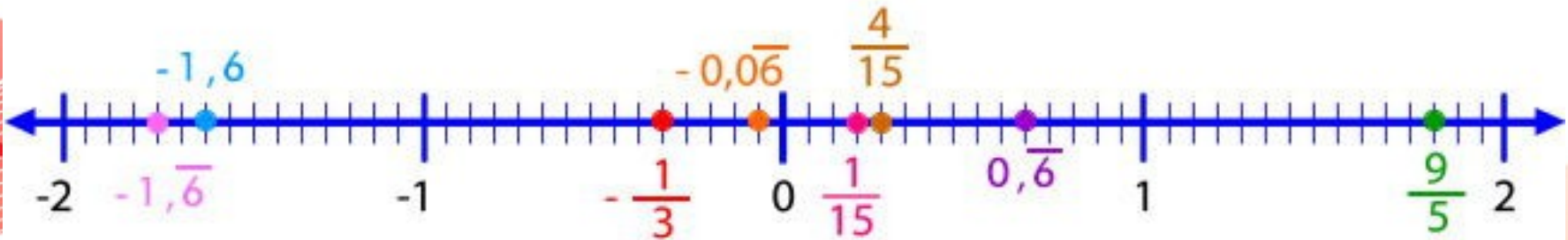


Recta numérica para los Racionales

Tema vi)

La recta numérica para racionales

- **Recta numérica para los racionales.** Cada número racional se puede asociar con un único punto en la recta numérica.
- **Fracciones propias.** El número está entre -1 y 1 según el signo. Se divide la unidad en tantas partes como indica el denominador y se toman tantas como indica el numerador.
- **Fracciones impropias.** Se recomienda convertir a mixta mediante división natural.
- **Fracciones mixtas.** La parte entera da la ubicación inicial; la parte fraccionaria se ubica como una fracción propia en la unidad contigua (hacia la derecha si es “+”; hacia la izquierda si es “-”).
- **Ejemplo.**



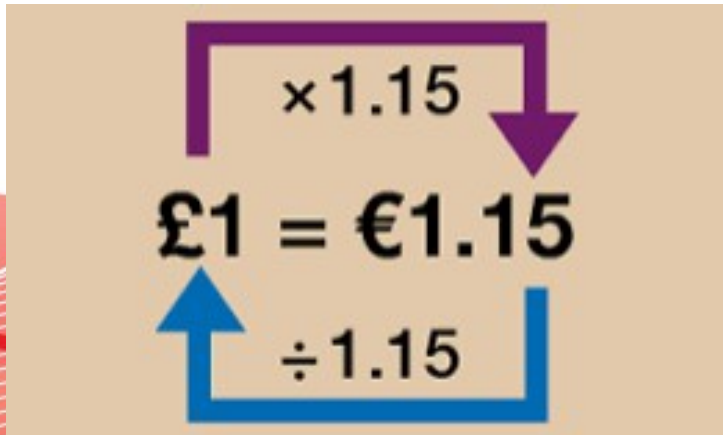


Operaciones con racionales fraccionarios

Tema vii)

Operaciones con números racionales

- **Operaciones básicas.** Los algoritmos para $+$, $-$, $\times$, $\div$ dependen de la clase de racional.
- **Entre racionales decimales.** El manejo está muy relacionado con el separador decimal y la cantidad de cifras decimales requeridas del contexto.
- **Entre racionales fraccionarios.** El manejo está centrado en los “algoritmos clásicos” deducidos desde la recta numérica o procesos geométricos.
- Situaciones de uso:



Racionales fraccionarios: adición/sustracción

Antes de +/- fracciones... unos conceptos:

- **Fracciones homógeneas**: fracciones con igual denominador.
- **Fracciones heterógeneas**: fracciones con diferente denominador.
- En lo posible, simplificar el resultado.
- Aplican las mismas reglas para la suma/resta de enteros.

Operación con frac. Homógeneas

- Se suman/restan los numeradores de las fracciones y se deja el denominador común.

$$\frac{7}{12} - \frac{1}{12} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$$

Operación con frac. Heterógeneas

- Paso 1. Obtener fracciones equivalentes con un denominador común.
- Paso 2. Operar las fracciones homógeneas

$$\frac{2}{7} + \frac{1}{3} = \frac{2 \times 3}{7 \times 3} + \frac{1 \times 7}{3 \times 7} = \frac{6}{21} + \frac{7}{21} = \frac{13}{21}$$

Racionales fraccionarios: adición/sustracción

Técnicas para +/- en Fracciones Heterógeneas

1. Para dos fracciones

- Únicamente para dos fracciones y con números “sencillos”.
- Requiere mayor atención con racionales negativos.
- *Desventajas:* Las multiplicaciones amplifican los resultados parciales; en algunas situaciones el resultado es “sobre-amplificado” por lo que es necesario simplificarlo.
- Ejemplo. Resolver $5/2 + 21/4$

$$\begin{aligned}\frac{5}{2} + \frac{21}{4} &= \frac{5}{2} \times \frac{21}{4} \quad \text{Cada línea es un producto!} \\ &= \frac{(5)(4) + (2)(21)}{(2)(4)} \\ &= \frac{20 + 42}{8} = \frac{62}{8}\end{aligned}$$

Racionales fraccionarios: adición/sustracción

Técnicas para +/- en Fracciones Heterógeneas

2. Para dos o más fracciones

- Requiere dominio del mínimo común múltiplo (m.c.m) de un conjunto de números.
- *Paso 1.* Hallar m.c.m. de los denominadores.
- *Paso 2.* Amplificar cada fracción de modo que su denominador sea el m.c.m..
- *Paso 3.* Operar las fracciones homogéneas resultantes.
- Ejemplo. Resolver $-17/315 + 2/45$
- Ejemplo. Comprobar que el resultado de $-1 + 8/5 - 13/8$ tiene parte entera -1 y parte fraccionaria de $-11/40$.

Racionales fraccionarios: adición/sustracción

Técnicas para +/- en Fracciones Heterógeneas

Paso 1.

315	45	3	→	3 porque $315 \div 3 = 105$	y porque $45 \div 3 = 15$
105	15	3	→	3 porque $105 \div 3 = 35$	y porque $15 \div 3 = 5$
35	5	5	→	5 porque $35 \div 5 = 7$	y porque $5 \div 5 = 1$
7	1	7	→	7 porque $7 \div 7 = 1$	
1	1				

$$m.c.m.(315, 45) = 3 \times 3 \times 5 \times 7 = 315$$

Paso 2.

Para $\frac{17}{315}$ → $315 \div 315 = 1$, amplificar por 1 → $\frac{17 \times 1}{315 \times 1} = \frac{17}{315}$

Para $\frac{2}{45}$ → $315 \div 45 = 7$, amplificar por 7 → $\frac{2 \times 7}{45 \times 7} = \frac{14}{315}$

Paso 3.

$$-\frac{17}{315} + \frac{2}{45} = -\frac{17}{315} + \frac{14}{315} = -\frac{3}{315} = -\frac{1}{105}$$

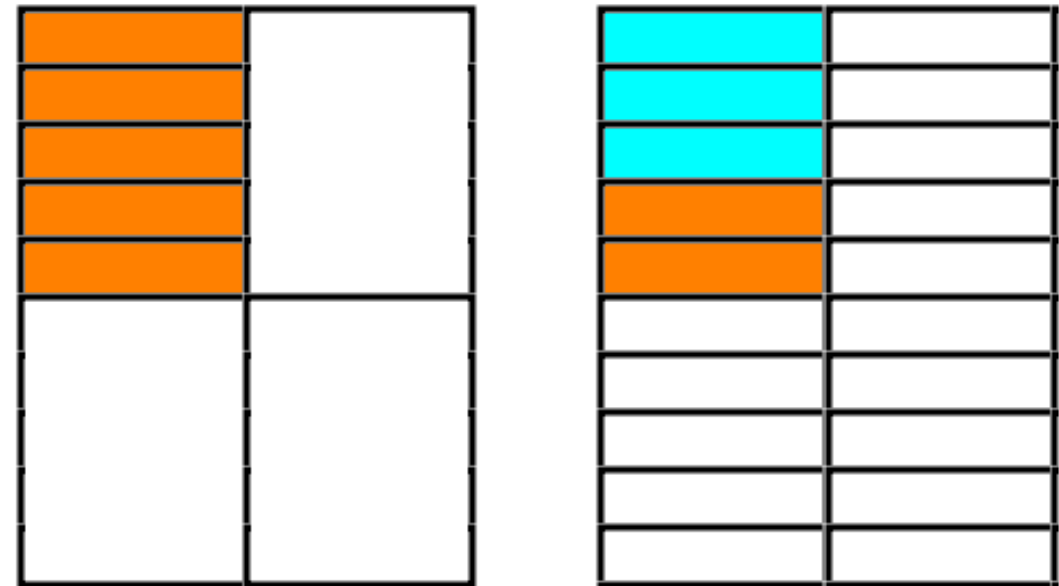
Racionales fraccionarios: producto

- Consiste en realizar el producto de numeradores y luego el producto de denominadores; si es posible, simplificar el resultado. En general,

$$\frac{a}{b} \times \frac{h}{k} \times \frac{p}{q} = \frac{a \cdot h \cdot p}{b \cdot k \cdot q}$$

- La multiplicación sigue la misma regla del producto de signos de los enteros.
- Si el racional no tiene denominador, se asume que este vale 1.
- Ejemplo. Determinar los $\frac{3}{4}$ de los $\frac{2}{7}$ de los $\frac{7}{5}$ de -150.

De $\frac{1}{4}$ tomar sus $\frac{3}{5} \rightarrow \frac{3}{20}$



$$\frac{1}{4} \times \frac{3}{5} = \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 5} = \frac{3}{20}$$

$$\frac{3}{4} \times \frac{2}{7} \times \frac{7}{5} \times \left(-\frac{150}{1}\right) = \frac{3 \cdot 2 \cdot 7 \cdot (-150)}{4 \cdot 7 \cdot 5 \cdot 1} = -\frac{6300}{140} = -45$$

Racionales fraccionarios: división

- Consiste en realizar el producto de la primera fracción con la segunda fracción invertida; si es posible, simplificar el resultado. En general,

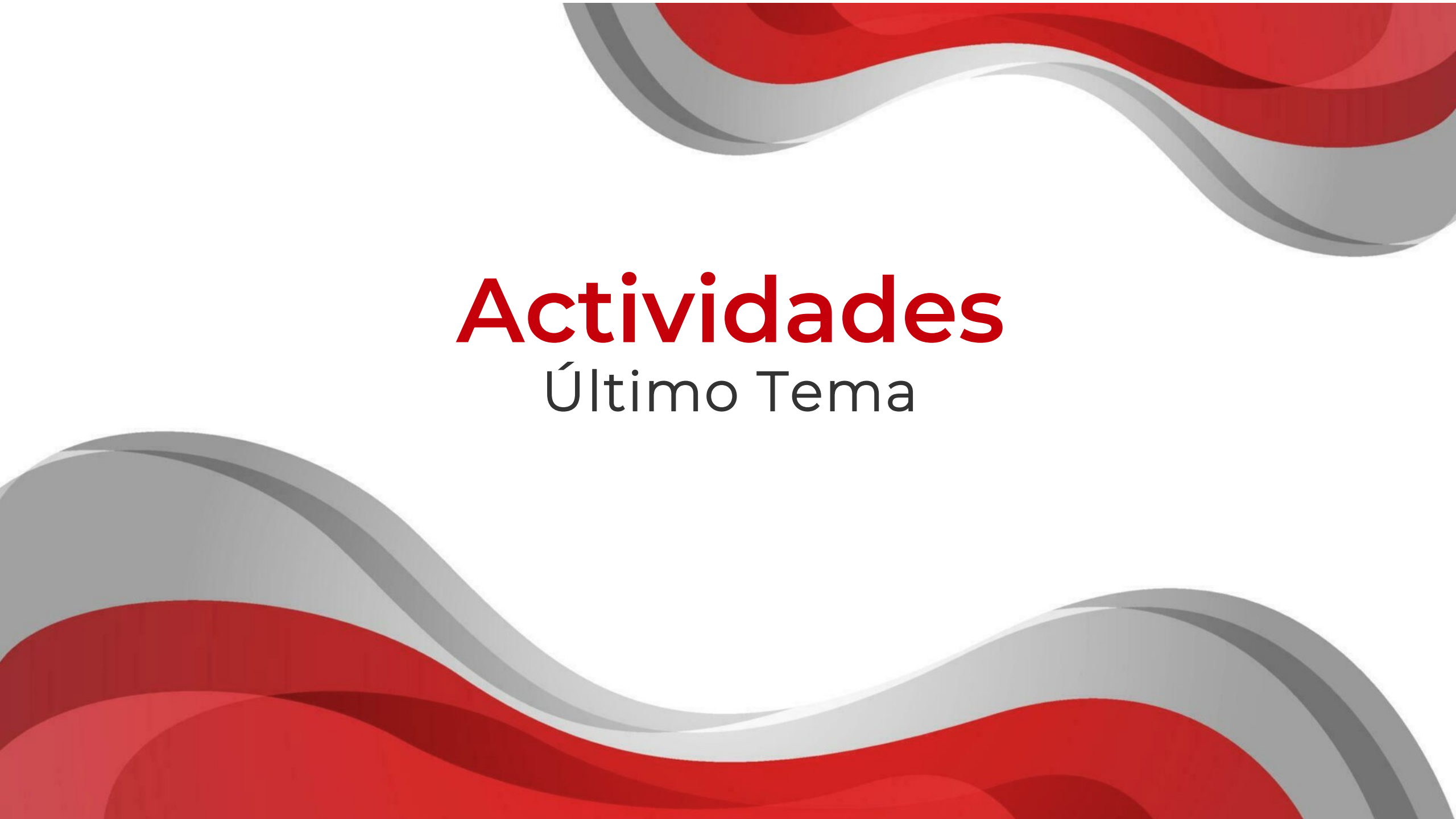
$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} \rightarrow \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

- La división sigue la misma regla de la división de signos de los enteros.
- Si el racional no tiene denominador, se asume que este vale 1.
- Ejemplo. El perímetro de un cuadrado es de $50/35$ cm. Hallar la medida del lado.

$$\begin{aligned} \frac{3}{20} \div \frac{3}{5} &= \frac{\square}{\square} \\ \frac{3}{5} \times \frac{\square}{\square} &= \frac{3}{20} \\ \frac{\square}{\square} &= \frac{3}{20} \times \frac{5}{3} = \frac{15}{60} \xrightarrow{\text{simplificar}} \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\frac{3}{20} \div \frac{3}{5} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{3}{5}} = \frac{1}{4}$$

$$\frac{50}{35} \div \frac{4}{1} = \frac{50}{35} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{14} \text{ cm}$$



Actividades

Último Tema

Actividad 12

- i. Pregunta introducción.
 - ii. Escribir la hora actual en notación fraccionaria impropia, mixta y decimal. Esto es, la parte entera es la hora y la parte fraccionaria es la fracción de hora.
 - iii. Convertir a decimal cada fracción y clasificar el decimal: a) $43/6$ b) $2/11$ c) $1/8$ d) $1072/495$
 - iv. Las fracciones con denominador 7, se pueden considerar como un racional. Justifique la veracidad o falsedad de la proposición con uno o varios ejemplos.
- Procedimientos de división realizados en el cuaderno tendran valoración considerable.

Actividad 12

- i. Pregunta introducción.
 - ii. Escribir la hora actual en notación fraccionaria impropia, mixta y decimal. Esto es, la parte entera es la hora y la parte fraccionaria es la fracción de hora.
 - iii. Convertir a decimal cada fracción y clasificar el decimal: a) $43/6$ b) $2/11$ c) $1/8$ d) $1072/495$
 - iv. Las fracciones con denominador 7, se pueden considerar como un racional. Justifique la veracidad o falsedad de la proposición con uno o varios ejemplos.
- Procedimientos de división realizados en el cuaderno tendran valoración considerable.

Actividad 14

- i. Convertir a racional fraccionario los siguientes decimales:
a) 1,333... b) 1,75 c) 0,123123123... d) 4,3858585... e) 12,4555...
- ii. Esteban y su compañero necesitan realizar orificios con taladro sobre láminas de madeflex para el diseño de una cocina integral. Para ello, su compañero de trabajo le solicita unas brocas: "*Socio: alcanceme la de 0,125 y la de 0,16 pulgadas para ensayar...*"; Esteban observa en el manual del taladro la tabla adjunta. ¿Qué brocas le debe entregar a su compañero?

Nº broca	1	1,5	2	3,2	4
Diámetro (pulgadas)	$\frac{1}{32}$	$\frac{1}{64}$	$\frac{5}{64}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{4}{25}$

- Procedimientos de división realizados en el cuaderno tendran valoración considerable.

Actividad 15

- i. El 5 mayo del 2024 el Campeonato Mundial de Fórmula 1 celebró el Gran Premio de Miami (USA). La siguiente tabla muestra la vuelta más rápida y velocidad media lograda por algunos pilotos y su respectivo equipo. Organizar los pilotos de acuerdo a la vuelta más rápida y velocidad más alta.

Piloto	Equipo	Fastest Lap (mm:ss)	Velocidad Promedio (km/h)
Lando Norris	McLaren Mercedes	1:30.980	214,148
Carlos Sainz	Ferrari	1:30.928	214,27
Sergio Perez	Red Bull Racing Honda RBPT	1:30.855	214,442
Oscar Piastri	McLaren Mercedes	1:30.634	214,965
Alexander Albon	Williams Mercedes	1:30.849	214,456

- ii. Ubicar en la recta numérica:

a) $-13/5$ b) $-2/7$ c) $-0,8$ d) $-5,999...$

Actividad 17

1) Resolver:

$$\frac{3}{4} - 4\frac{3}{4} - \frac{11}{4}$$

2) Resolver:

$$5\frac{3}{5} - 12\frac{2}{3}$$

3) Resolver usando la técnica del m.c.m.:

$$-\frac{4}{5} + \frac{5}{2} - \frac{7}{8}$$

4) En una reunión $\frac{3}{7}$ de las personas son mujeres, $\frac{1}{5}$ son hombres y el resto son niños. ¿Qué fracción del total de personas son niños?

Referencias

- Números racionales

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_racional

- Conversión de racionales

<https://es.calcuworld.com/calculadoras-matematicas/decimales-a-fracciones/>

<https://es.calcuworld.com/calculadoras-matematicas/fracciones-a-decimales/>

<https://www.universoformulas.com/matematicas/aritmetica/convertir-decimal-fraccion/>

- Ejercicio de práctica

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Fracciones_y_n%C3%BAmeros_decimales/Conve

- Representación en la recta de los números racionales

<http://clasesmatematicas.blogspot.com/2013/12/representacion-numeros-racionales-recta-numerica.html>

- Operaciones con racionales

<https://portalacademico.cch.unam.mx/alumno/matematicas1/unidad1/operacionesNumerosRacionales>

- Fracción

<https://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n>

